

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO - SOBRAL

Relatório de Estudo de Viabilidade

InclusivaMente Matemática

Ana Vitória Pinheiro Gomes - Product Owner (PO)
Débora Monte Loiola - Designer UI/UX
Diana Maria Melo Matos - Gerente de Projeto
João Pedro Alcântara Barbosa - Desenvolvedor Back-end e desenvolvedor VR
João Victor Barros Leitão de Carvalho Britto - Gerente de teste (QA) Pleno
Joel Anderson Rodrigues- Desenvolvedor Front-end e desenvolvedor Mobile
Ricardo Coimbra Bacelar Filho – Gerente de teste (QA) Sênior

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Versão	Descrição	Responsável
16/09/2026	0.1	Elaboração da Seção 1 (Contextualização do Projeto - Objetivos e Descrição)	Diana e João Pedro
17/09/2026	0.2	Adição da Seção 2 (Viabilidade Financeira)	Ricardo
17/09/2026	0.3	Adição da Seção 3 (Viabilidade Técnica)	João Pedro e Joel
17/09/2026	0.4	Adição da Seção 4 (Viabilidade de Cronograma)	Ana Vitória
17/09/2026	0.5	Adição da Seção 5 (Viabilidade Organizacional)	João Victor
17/09/2026	0.6	Adição da Seção 6 (Principais Riscos)	Débora
18/09/2026	1.0	Adição das Seções 7, 8, Bibliografia, Índice e Glossário	Diana

ÍNDICE

HISTÓRICO DE REVISÕES 1
1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROJETO 3
1.1 Objetivos do Projeto 3
1.2 Descrição do Desenvolvimento do Produto 3
1.2.1 Módulo de Conteúdo Pedagógico: 3
1.2.2 Módulo de Visualização 3D/AR-VR: 3
1.2.3 Módulo de Gamificação e Progresso: 4
1.2.4 Módulo de Back-end e Persistência: 4
1.2.5 Módulo de Interface e Acessibilidade: 4
2 VIABILIDADE FINANCEIRA 4
3 VIABILIDADE TÉCNICA 5
4 VIABILIDADE DE CRONOGRAMA 6
5 VIABILIDADE ORGANIZACIONAL 7
6 PRINCIPAIS RISCOS 7
7 USO DE IA 8
8 BIBLIOGRAFIA 8
GLOSSÁRIO 9

1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROJETO

1.1 Objetivos do Projeto

O InclusivaMente Matemática é uma plataforma educacional que surge da necessidade emergente de um auxílio a educação de crianças neurodivergentes, mediante a ausência de apoio pedagógico para o ensino de matemática básica, elucidando conteúdos tradicionalmente abstratos, através de aplicações visuais, acessíveis, manipuláveis e interativas, tornando o aluno de ouvinte passivo em participante ativo do aprendizado. Para isso, o projeto utiliza recursos de computação gráfica, realidade aumentada e realidade virtual como complemento ao processo de ensino.

O objetivo geral é desenvolver e validar um MVP multiplataforma que possui a capacidade de apresentar atividades matemáticas em uma aplicação web responsiva, obtendo a possibilidade de uso convencional em smartphone e de experiência imersiva com visualização estereoscópica em VR Box. Os objetivos específicos estão em transformar os conceitos de contagem, operações básicas e geometria em experiências interativas, além de oferecer uma gamificação e progressão, permitindo um ajuste de dificuldade e ritmo adaptado a cada aluno, priorizando a acessibilidade e simplicidade para o uso no cotidiano, e por fim, validar tecnicamente a utilização de AR/VR no contexto proposto.

O diferencial do projeto se dá na combinação entre conteúdo pedagógico, objetos 3D manipuláveis, gamificação, acessibilidade e a possibilidade de obter uma experiência imersiva utilizando hardware de baixo custo. O projeto é uma evolução de uma proposta educacional desenvolvida na disciplina de Computação Gráfica, no qual surgiu de uma ideia inovadora para a aplicação dos conceitos da disciplina, evoluindo agora para uma aplicação com realidade virtual e aumentada demonstrável, com possibilidade de expansão futura.

1.2 Descrição do Desenvolvimento do Produto

O desenvolvimento do InclusivaMente Matemática seguirá um modelo de processo incremental e iterativo, dividido em ciclos curtos de entrega dentro das 12 semanas do cronograma. Essa abordagem foi escolhida por nos permitir validar continuamente, junto à consultoria especializada e a educadores, tanto a usabilidade, da qual podem surgir dezenas de ajustes necessários que não foram previamente mapeados, quanto a adequação pedagógica das atividades antes de avançar para os módulos seguintes.

O projeto será estruturado nos seguintes módulos:

1.2.1 Módulo de Conteúdo Pedagógico:

Biblioteca de atividades de contagem, operações básicas e geometria, estruturadas em níveis progressivos de dificuldade.

1.2.2 Módulo de Visualização 3D/AR-VR:

Renderização dos objetos manipuláveis, fazendo uso da biblioteca Three.js integrada ao ecossistema React, que se chama R3F (React Three Fiber) e integração com a WebXR API,

responsável pela experiência imersiva e pela compatibilidade com o VR Box (visando a viabilidade financeira para o usuário final).

1.2.3 Módulo de Gamificação e Progresso:

Sistema de recompensas, progressão adaptativa de dificuldade e acompanhamento do desempenho do aluno.

1.2.4 Módulo de Back-end e Persistência:

API em Node.js/Fastify responsável pela lógica de negócio, autenticação e armazenamento dos dados de progresso em PostgreSQL (Neon/Drizzle).

1.2.5 Módulo de Interface e Acessibilidade:

Camada de front-end em Astro.js/Tailwind, focada em navegação simplificada, contraste adequado e ajustes de estímulo visual/sonoro conforme as necessidades de cada aluno.

2 VIABILIDADE FINANCEIRA

A seguir destacamos nas tabelas 1 e 2 a distribuição de gastos com RH, equipamentos e hospedagens Web.

Tabela 1: Custos e RH

NOME	CARGO	CUSTO MENSAL	CUSTO TOTAL
Diana Maria Melo Matos	Gerente de Projeto	R$ 8.000,00	R$ 24.000,00
Ana Vitória Pinheiro Gomes	Product Owner	R$ 6.000,00	R$ 18.000,00
Debora Monte Loiola	Design UI/UX	R$ 5.000,00	R$ 15.000,00
João Pedro A. Barbosa	Desenvolvedor Back-end	R$ 6.500,00	R$ 19.500,00
Joel Anderson Rodrigues	Desenvolvedor Front-end	R$ 6.500,00	R$ 19.500,00
Ricardo Coimbra B. Filho	Gerente de teste QA Sênior	R$ 6.000,00	R$ 18.000,00
João Victor B. L. C. de Brito	Gerente de teste QA Pleno	R$ 5.000,00	R$ 15.000,00
TOTAL	-	**R$ 43.000,00**	**R$ 129.000,00**

Tabela 2: Equipamentos, reserva e assinaturas

DESPESA	QUANTIDADE/PERIODO	DISPONIBILIDADE	CUSTO ASSOCIADO	CUSTO TOTAL
Notebooks	3 Unidades	Imediata	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00
Smartphones	3 Unidades	Imediata	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
Óculos VR Bos	3 Unidades	A Adquirir	R$ 150,00	R$ 150,00
Ferramentas de design	3 Meses	Imediata	-	-
Hospedagem Web	3 Meses	Imediata	R$ 60,00	R$ 60,00

Registro de Domínio	1 Ano	Imediata	R$ 40,00	R$ 40,00
Fundo de Reserva	-	Imediata	-	R$ 3.500,00
TOTAL	-		**R$ 21.250,00**	**R$ 24.750,00**

O custo total previsto para elaboração e execução do projeto é de R$ 153.750,00. Está previsto no orçamento uma reserva para eventuais falhas em equipamentos. Parte da equipe optou por usar equipamentos próprios, o que refletiu no decréscimo de despesas.

3 VIABILIDADE TÉCNICA

O desenvolvimento do InclusivaMente Matemática é tecnicamente viável considerando as tecnologias selecionadas e o conhecimento da equipe. No front-end, serão utilizados Astro.js (devido sua alta performance, facilitando a aceitação e reduzindo um possível estresse por conta do tempo de carregamento inicial ou entre páginas) e Tailwind CSS, enquanto a camada de computação gráfica utilizará Three.js e React Three Fiber. Todos os integrantes da equipe possuem experiência com Three.js e conhecimentos em tecnologias relacionadas, adquiridos principalmente por meio de experiências em outras disciplinas. Além disso, os integrantes responsáveis pelas atividades de desenvolvimento possuem maior experiência prática com tecnologias web e desenvolvimento de aplicações, contribuindo para a execução e integração das diferentes partes do sistema.

Para realidade aumentada e virtual, será utilizada a WebXR API, cuja aprendizagem e aplicação são consideradas viáveis devido à experiência prévia da equipe com computação gráfica e tecnologias 3D. Os testes de compatibilidade com os dispositivos e com o VR Box serão realizados desde as primeiras etapas, reduzindo riscos de integração.

No back-end, serão utilizados Node.js com Fastify e Zod, buscando uma celeridade no desenvolvimento, mas garantindo as devidas validações, enquanto o armazenamento dos dados será realizado com Neon, um banco de dados PostgreSQL serverless, utilizando o Drizzle ORM para abstração das queries SQL. Para os assets, como modelos 3D e demais arquivos, será utilizado o Cloudflare R2, devido à necessidade de um serviço que não cobre por taxa de transferência, em bytes, visto que os assets estarão em constante tráfego e isso poderia estourar os custos. Essas tecnologias estão dentro do conhecimento técnico da equipe e não apresentam uma curva de aprendizagem que comprometa o cronograma previsto.

Dessa forma, a equipe possui conhecimento suficiente para utilizar a stack proposta, sendo necessário apenas o aprofundamento pontual em algumas tecnologias durante o desenvolvimento. O período de 12 semanas é considerado suficiente para a implementação do MVP, principalmente pela experiência prévia da equipe e pela realização antecipada de testes e provas de conceito das funcionalidades de AR/VR.

Além da viabilidade da stack, avaliamos a viabilidade das adaptações de acessibilidade voltadas ao público neurodivergente. O ecossistema de AR/VR ainda não tem um padrão de acessibilidade tão consolidado quanto o WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) da web, mas usamos como referência técnica o documento de considerações de acessibilidade

do próprio grupo que mantém a especificação WebXR e o XAUR (XR Accessibility User Requirements) do W3C, que orientam pontos como redução de estímulo de movimento na visão periférica e controle sobre o campo de visão exibido ao usuário.

Na prática, isso é viável dentro da stack escolhida e o responsável poderá ajustar velocidade das animações, como as de divisão que possuem esferas sendo movidas na tela para exemplificar o processo, e será possível reduzir ou desativar efeitos de movimento na cena, seguindo também as diretrizes de acessibilidade do visionOS da Apple, que recomendam evitar movimentos rápidos, zoom e rotação bruscos.

No design das atividades, consideramos recomendações apresentadas em discussões recentes sobre o uso de realidade virtual (VR) e realidade estendida (XR) para usuários com TEA, como a repetição de tarefas, a redução de informações desnecessárias e a manutenção de rotinas de aprendizagem consistentes (COMPORTATUDO, 2026). Isso se alinha ao nosso modelo de progresso incremental, no qual cada ajuste sensorial e cada nível de atividade será validado com a consultoria especializada (PhD Fabbio Moraes) antes de avançarmos para os próximos módulos, reduzindo o risco de retrabalho em funcionalidades sensíveis a esse público.

Já quanto a testes, contamos com dois integrantes dedicados só a QA, nos permitindo rodar testes funcionais e de usabilidade em paralelo ao desenvolvimento sem sobrecarregar quem está desenvolvendo, testes manuais de compatibilidade entre smartphones e o VR Box, mais validações de usabilidade com o público-alvo nas etapas intermediárias do cronograma.

4 VIABILIDADE DE CRONOGRAMA

No documento anterior, a Requisição de Proposta do Projeto, foi solicitado 12 semanas para a produção, desenvolvimento e apresentação do MVP do projeto. Esse cronograma atual, divide todo o trabalho em quatro fases/partes, sendo elas: análises dos requisitos; projeto do sistema; a implementação e integração; e testes, validação e implantação. Todas essas partes e suas atividades, são produzidas de forma paralela, de acordo com o descrito no Backlog, dessa forma, visamos que o desenvolvimento, integração e os testes aconteçam de uma maneira incremental.

O prazo definido, é considerado viável para o tempo da própria disciplina, pois o escopo foi ajustado para a apresentação do MVP funcional, priorizando os pontos principais do projeto e seus pontos de destaque no operacional e criativo. A viabilidade, no caso, irá depender das três condições: Alinhamento contínuo e progressivo do escopo essencial, os testes técnicos de AR/VR desde as primeiras entregas e a inclusão de recursos secundários para o roadmap futuro.

Contudo, a maior ameaça ao prazo colocado, é a fase de validação das compatibilidades dos dispositivos e do VR Box está no final do cronograma. Porém, para a redução desse risco, toda a parte das provas conceituais e os testes técnicos nos dispositivos físicos, ocorrem antes de finalizar a implementação da tecnologia. Com todas essas premissas, as 12 semanas do cronograma listado são o suficiente para a entrega e apresentação do MVP, validada dentro

do nosso escopo acadêmico.

5 VIABILIDADE ORGANIZACIONAL

• **Estrutura e Autonomia da Equipe:** A equipe possui total autonomia sobre as decisões técnicas, escolhas do design pedagógico e arquitetura do MVP. Como não existem interferências externas de diretoria ou revisões burocráticas de terceiros, as adaptações no projeto podem ser feitas de maneira fácil, garantindo que o escopo de 12 semanas continue.

• **Continuidade:** Por se tratar do desenvolvimento de um MVP funcional focado em hardware de baixo custo e uso no cotidiano, existe o interesse em manter o projeto ativo após o encerramento da disciplina. Para permitir essa transição sem perda de conhecimento, a equipe adota práticas de documentação de código.

Em resumo, a viabilidade organizacional é alta devido à autonomia do time. Os principais fatores de risco da organização estão ligados ao tempo da equipe diante das demandas do semestre e à coordenação entre os papéis.

6 PRINCIPAIS RISCOS

• **Sobrecarga Acadêmica e Conflito de Agendas:** A equipe é formada por estudantes universitários que precisam conciliar o desenvolvimento do sistema com provas, monitorias, outros projetos, cursos e disciplinas do semestre. Desse modo, altas demandas acadêmicas simultâneas podem gerar conflitos e atrasos no cronograma esperado, comprometendo a entrega do MVP dentro do prazo estabelecido.

• **Redução na Equipe e Falta de Redundância Técnica (Bus Factor):** Problemas de saúde ou afastamentos podem ocorrer com qualquer integrante da equipe ao longo do semestre, impactando o andamento das atividades sob sua responsabilidade. Esse risco é ainda mais crítico na implementação do back-end e dos módulos de realidade virtual, que dependem exclusivamente de um único desenvolvedor com domínio dessa área técnica específica. Sendo assim, caso aconteça essa redução na equipe, mesmo que outro membro tente assumir a tarefa, a sobrecarga e a falta técnica podem impedi-lo de suprir adequadamente a demanda, comprometendo o progresso do sistema.

• **Risco de Compliance e Adequação ao Público:** Por se tratar de um sistema voltado a crianças, e especificamente ao público neurodivergente, o projeto está sujeito a exigências legais e éticas específicas (proteção de crianças e adolescentes, acessibilidade, Compliance by Design). Caso os requisitos levantados com a consultoria especializada não sejam corretamente incorporados ao sistema, há risco de a solução ficar inadequada para uso real com o público-alvo.

• **Risco de Não Validação com o Público-Alvo:** O sucesso da proposta depende de a experiência ser realmente confortável, acessível e atrativa para crianças neurodivergentes, esse fator só poderá ser confirmado com testes junto a educadores, terapeutas e às próprias crianças. Restrições de tempo ou de acesso a esse público durante o semestre podem impedir

uma validação adequada antes da entrega final.

- **Dependência e falha de Equipamentos:** O desenvolvimento e os testes da experiência imersiva dependem de dispositivos compatíveis e de óculos VR Box para validação física. Falhas de hardware, quebra, furto ou perda desses equipamentos, somadas à sua indisponibilidade em algum momento do cronograma, podem atrasar as etapas de teste e calibração da cena em AR, comprometendo o avanço dessa etapa do projeto.

- **Risco Orçamentário:** Embora o projeto conte com um orçamento definido, despesas não previstas podem surgir ao longo do desenvolvimento, como a necessidade de substituição ou aquisição de equipamentos, licenças ou tecnologias extras. Caso esses custos adicionais não estejam contemplados em uma margem de reserva, o projeto corre o risco de estourar o orçamento aprovado com o cliente ou de ter etapas comprometidas por falta de recursos disponíveis no momento ideal.

7 USO DE IA

Foi utilizada a ferramenta ChatGPT para a análise de escrita e correção de erros gramaticais. Os textos abordados nesse documento foram elaborados e redigidos pelos membros do projeto.

8 BIBLIOGRAFIA

AGAPITO, Gui. InclusivaMente Matemática: aplicação de Computação Gráfica no ensino de matemática básica para alunos neurodivergentes em ambiente interativo 3D. GitHub, 2026. Disponível em: https://github.com/GuiAgapito/inclusivamente-matematica. Acesso em: 15 set. 2026.

APPLE INC. Designing for visionOS — Accessibility. Apple Developer Documentation, [s.d.]. Disponível em: https://developer.apple.com/visionos/get-started/. Acesso em: 18 set. 2026.

CÓDIGO FONTE TV. Pesquisa Salarial de Programadores 2026. [S. l.]: Código Fonte TV, 2026. Disponível em: https://pesquisa.codigofonte.com.br/2026. Acesso em: 17 set. 2026.

COMPORTATUDO. Realidade Virtual e XR em TEA: evidências e guia prático. ComportaTUDO, 25 jan. 2026. Disponível em: https://www.comportatudo.com.br/blog/realidade-virtual-tea-xr. Acesso em: 18 set. 2026.

GEEKSFORGEEKS. Different types of risks in software project development. Disponível em: https://www.geeksforgeeks.org/software-engineering/different-types-of-risks-in-software-project-development/. Acesso em: 15 set. 2026.

INCLUSIVAMENTE MATEMÁTICA. InclusivaMente Matemática. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://inclusivamente-matematica.vercel.app/. Acesso em: 15 set. 2026.

IXL LEARNING. Prática de 3º ano: matemática. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://br.ixl.com/matematica/3-ano. Acesso em: 15 set. 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

ROBERT HALF. Guia Salarial 2026: Salários e tendências. São Paulo: Robert Half, 2026. Disponível em: https://www.roberthalf.com/br/pt/insights/guia-salarial#calculadora. Acesso em: 17 set. 2026.

SALÁRIO.COM.BR. Portal Salário: Salários de Todas as Profissões do Brasil. [S. l.], 2026. Disponível em: https://www.salario.com.br/. Acesso em: 17 set. 2026.

TECLÓGICA. Riscos em um projeto de software: quais são e como evitá-los? Disponível em: https://www.teclogica.com.br/riscos-em-um-projeto-de-software/. Acesso em: 15 set. 2026.

W3C. XR Accessibility User Requirements (XAUR). W3C Working Group Note, 2021. Disponível em: https://www.w3.org/TR/xaur/. Acesso em: 18 set. 2026.

W3C IMMERSIVE WEB WORKING GROUP. Accessibility Considerations Explainer. GitHub, [s.d.]. Disponível em: https://github.com/immersive-web/webxr/blob/main/accessibility-considerations-explainer.md. Acesso em: 18 set. 2026.

GLOSSÁRIO

Termo	**Definição**
Astro.js	Framework web focado em alta performance e entrega de páginas ultrarrápidas.
AR (Realidade aumentada)	Tecnologia que combina elementos virtuais com a visualização de ambiente físico real, visto por uma câmera ou tela.
Backlog	Lista priorizada de requisitos, funcionalidades e atividades do produto
Bus Factor	Indicador de risco que mede o impacto no projeto caso um membro chave da equipe fique ausente.
Capex (Capital Expenditure)	Despesas de capital investidas na aquisição de bens ou equipamentos.
Cloudflare R2	Serviço de armazenamento em nuvem sem cobrança de taxas de transferência de dados.
Drizzle ORM	Ferramenta que simplifica o mapeamento e consultas entre o código e o banco de dados.
Fastify	Framework web em Node.js de alta performance utilizado no desenvolvimento da API.
MVP (Minimun Viable Product)	Versão mínima funcional utilizada para validar a proposta.
Neon	Plataforma de banco de dados PostgreSQL criada sob arquitetura serverless.

Node.js	Ambiente de execução que permite rodar código JavaScript no lado do servidor.
Opex (Operational Expenditure)	Custos operacionais contínuos necessários para manter a solução funcionando.
PostgreSQL	Sistema gerenciador de banco de dados relacional e de código aberto.
QA (Quality Assurance)	Área focada na garantia da qualidade, realizando testes no sistema.
React Three Fiber (R3F)	Biblioteca que integra a renderização 3D do Three.js ao ecossistema React.
Tailwind CSS	Framework utilitário de estilização para desenvolvimento de interfaces.
Three.js	Biblioteca em JavaScript usada para criação e animação de gráficos 3D na web.
VR (Realidade virtual)	Experiência digital imersiva, que coloca o usuário a um ambiente digital tridimensional, no projeto sua aplicação se dá associada à visualização estereoscópica com VR Box.
VR Box	Óculos de baixo custo que utiliza um smartphone acoplado para visualização estereoscópica.
WCAG / XAUR	Diretrizes e requisitos técnicos de acessibilidade para a web e ambientes estendidos.
WebXR API	API web padrão que possibilita o acesso a dispositivos de realidade virtual e aumentada.
Zod	Biblioteca usada para validação de esquemas e tipos de dados no back-end.